

CIENCIAS DEL ESPACIO

EL SISTEMA SOLAR

Estructura, Dinámica y Cuerpos Celestes de Nuestro Vecindario
Cósmico

Presentación Académica · Astronomía y Ciencias Planetarias

Origen y Ubicación Galáctica

- **Formación Estelar:** Surgió hace aproximadamente **4,600 millones de años** a partir del colapso gravitacional de una densa nube molecular compuestas de gas y polvo interestelar.
- **Ubicación Galáctica:** Se sitúa en el **Brazo de Orión**, dentro de la galaxia espiral Vía Láctea, a unos 26,000 años luz del centro galáctico.
- **Dominio Gravitacional:** La heliosfera y la fuerza de gravedad del Sol definen sus límites, extendiéndose hasta la lejana **Nube de Oort**.

El sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea a una velocidad aproximada de **220 km/s**, completando una vuelta cada 225 millones de años.



El Sol: Estrella Central

- **Masa Dominante:** Contiene el **99.86% de toda la masa** del sistema solar, ejerciendo el control gravitacional sobre los demás cuerpos.
- **Clasificación:** Es una estrella enana amarilla de tipo espectral **G2V** en la fase de secuencia principal.
- **Fusión Nuclear:** En su núcleo, convierte hidrógeno en helio a temperaturas superiores a los **15 millones de °C**.
- **Viento Solar:** Emite un flujo constante de partículas cargadas que interactúan con las atmósferas planetarias y crean auroras.



Planetas Terrestres o Rocosos

- **Características Generales:** Compuestos por **roca y metal**, con densidad elevada, superficies sólidas y pocos o ningún satélite.
- **Mercurio y Venus:** Mercurio es el más pequeño y denso; Venus posee una atmósfera de CO₂ con **efecto invernadero extremo** (460 °C).
- **Tierra:** El único planeta conocido con **agua líquida superficial** y soporte para la vida biológica.
- **Marte:** El "planeta rojo", caracterizado por sus óxidos de hierro, delgado aire y el cañón más grande del sistema (Valles Marineris).



Gigantes Gaseosos y Helados

- **Gigantes Gaseosos: Júpiter y Saturno**, compuestos casi en su totalidad por hidrógeno y helio, sin una superficie sólida definida.
- **Gigantes Helados: Urano y Neptuno**, ricos en volátiles congelados como agua, amoníaco y metano.
- **Sistemas Ring-Satélite:** Todos poseen anillos y numerosos satélites naturales; destacan los espectaculares anillos de Saturno.
- **Masa Masiva:** Júpiter por sí solo duplica la masa de todos los demás planetas combinados.



Objetos Menores y Límites

- **Cinturón de Asteroides:** Región entre Marte y Júpiter repleta de fragmentos rocosos y el planeta enano **Ceres**.
- **Cinturón de Kuiper:** Anillo transneptuniano de cuerpos helados que alberga a **Plutón, Eris, Haumea y Makemake**.
- **Cometas:** Cuerpos de hielo y polvo que desarrollan colas visibles al acercarse al Sol y evaporarse sus materiales.
- **Nube de Oort:** Hipotética nube esférica de cometas que marca el confín gravitacional del sistema solar.



Referencias Bibliográficas (APA 7)

Beatty, J. K., Petersen, C. C., & Chaikin, A. (Eds.). (1999). The new solar system (4th ed.). Cambridge University Press.

de Pater, I., & Lissauer, J. J. (2015). Planetary sciences (2nd ed.). Cambridge University Press.

European Space Agency. (2022). Our Solar System and its planets. ESA Science & Technology. https://www.esa.int/Science_Technology/Space_Science/Our_Solar_System

International Astronomical Union. (2006). Definition of a planet in the Solar System (Resolution B5). IAU General Assembly. <https://www.iau.org/public/themes/pluto/>

National Aeronautics and Space Administration. (2023). Solar System Exploration: In Depth. NASA Science. <https://solarsystem.nasa.gov/>